Цель

Изучить теорию и практику назначения IP-адресов, научится устанавливать и конфигурировать DHCP–сервер.

Задание

1) Подготовьте 2 виртуальные машины:
    - Первую машину возьмите из первой лабораторной работы и добавьте к ней новый виртуальный адаптер, подключенный к внутренней сети.
    - Вторую машину создайте и установите на нее ОС Debian. Имя пользователя на новой машине так же должно быть main, а имя хоста – имя вашего отца в нижнем регистре на латинице. Данная машина так же должна иметь 2 сетевых адаптера: один по умолчанию для выхода в интернет и установки дополнительных пакетов, второй должен быть подключен к той же внутренней сети, как и первая виртуальная машина.
2) Присвойте сетевым адаптерам внутренней сети статические IP-адреса со следующей конфигурацией:
    - Номер сети: 172.(16+N).M.0/24, где N - это последняя цифра из номера группы, M - ваш порядковый номер по журналу;
    - IP адрес первой машины: 172.(16+N).M.(K+100), где K - длина вашей фамилии;
    - IP адрес второй машины: 172.(16+N).M.K.
3) Пропингуйте виртуальные машины (командой ping). Зафиксируйте результаты
4) Настройте на второй машине DHCP сервер со следующими параметрами:
    - обслуживаемый интерфейс: сетевой адаптер внутренней сети
    - начальный адрес области: 172.(16+N).K-2/24;
    - конечный адрес области: 172.(16+N).K+50/24.
5) Обновите конфигурацию первой машины, чтобы получать IP адрес внутренней сети по DHCP протоколу.
6) Пропингуйте виртуальные машины. Покажите, что клиент взял в аренду адрес от DHCP сервера (показать это на стороне клиента и на стороне сервера). Зафиксируйте результаты.

Ход выполнения работы

Для выполнения работы рассчитаем все заданные IP при N=1 K=9 M=6:

- Номер сети 172.17.6.0/24
- IP первой машины 172.17.6.109
- IP второй машины 172.17.6.9
- Начальный адрес 172.17.6.7
- Конечный адрес 172.17.6.59

Была создана вторая виртуальная машина Nikolay на Debian13. На обе виртуальные машины Daniil и Nikolay были установлены виртуальные адаптеры внутренней сети.

На машину Daniil был установлен адрес 172.17.6.109, машина Nikolay получила адрес 172.17.6.9. Результат пинга Daniil->Nikolay успешный и показан на рисунке 1. Результат пинга Nikolay->Daniil успешный и показан на рисунке 2.

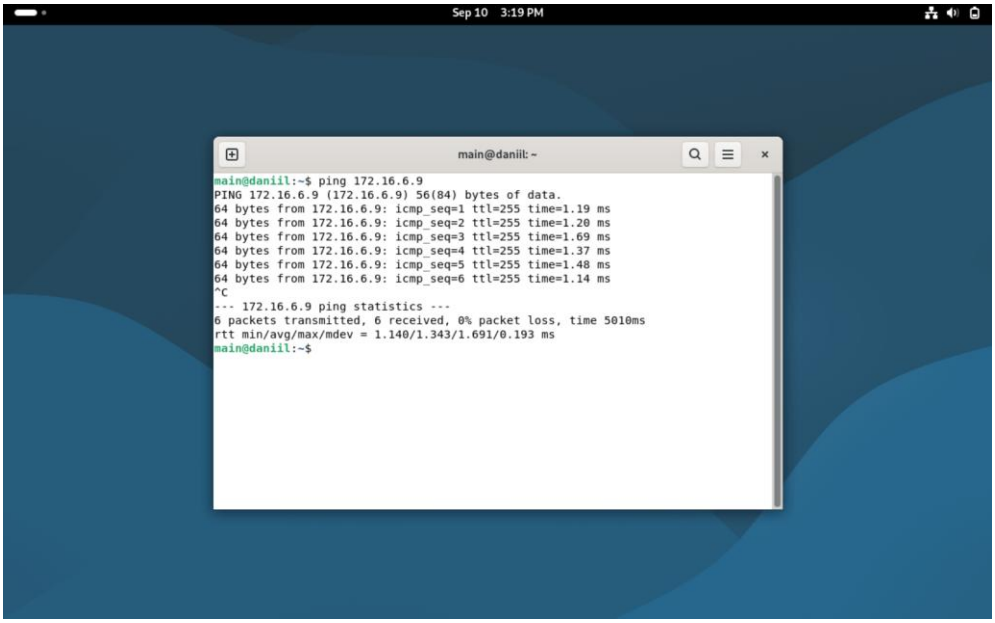


Рисунок 1 – Пинг Daniil->Nikolay

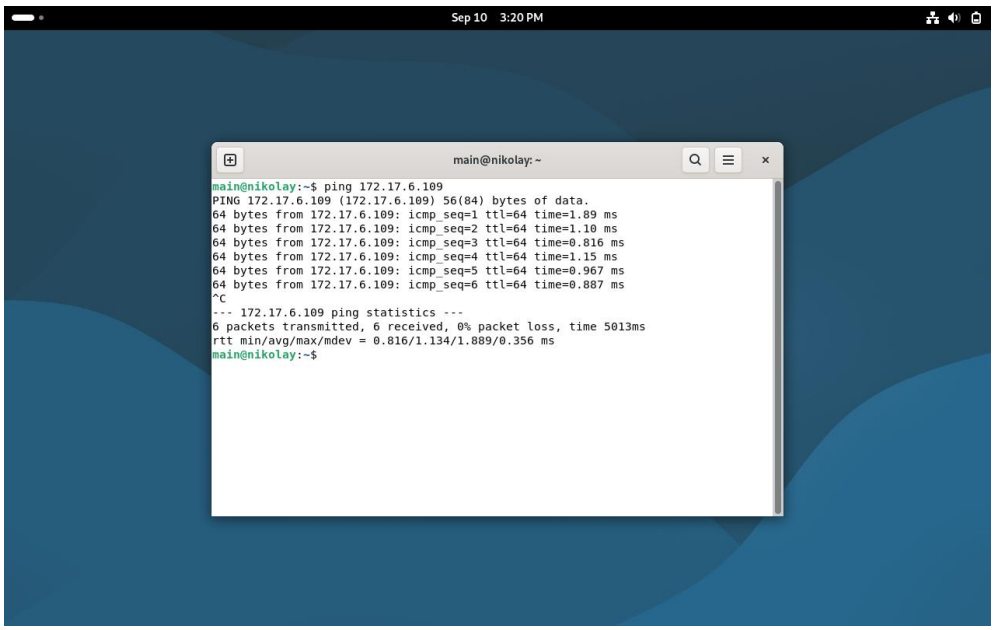


Рисунок 2 – Результат пинга Nikolay -> Daniil

На данном этапе необходимо установить Kea DHCP Server на машину Nikolay для создания DHCP сервера и раздачи IP адресов. После установки отредактируем файл kea-dhcp4.conf на машине Nikolay для настройки сервера в соответствии с заданием. На рисунке 3 изображен корректный конфиг сервера.

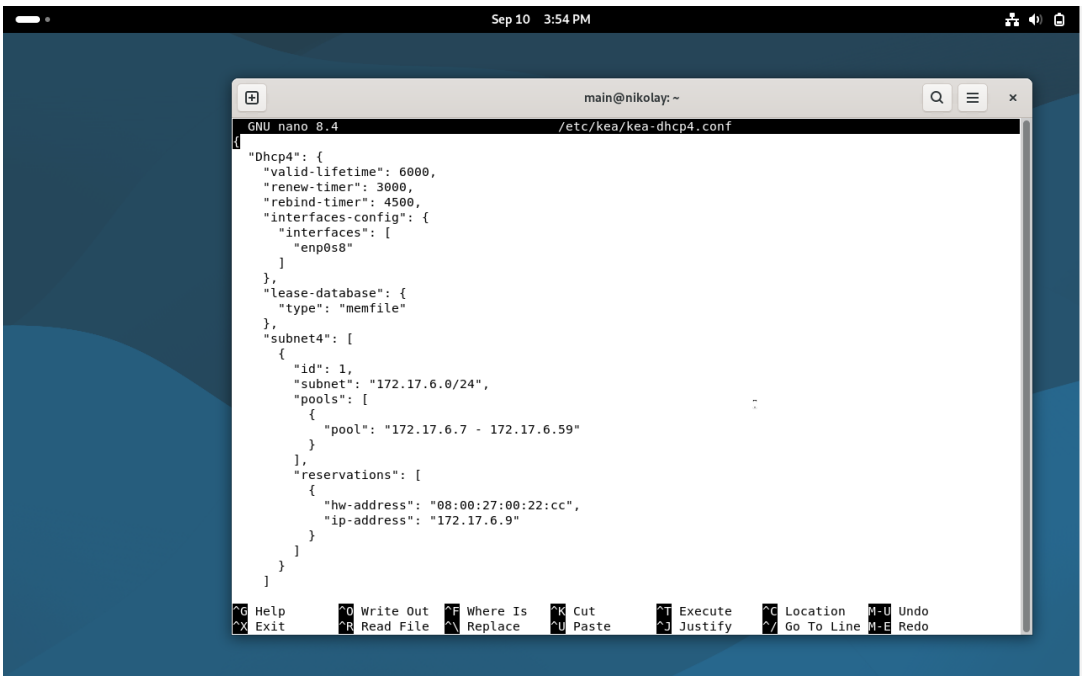


Рисунок 3 – Конфигурация DHCP

После запуска DHCP сервера, первая машина может получать адрес динамически. Получение адреса показано на рисунке 4.

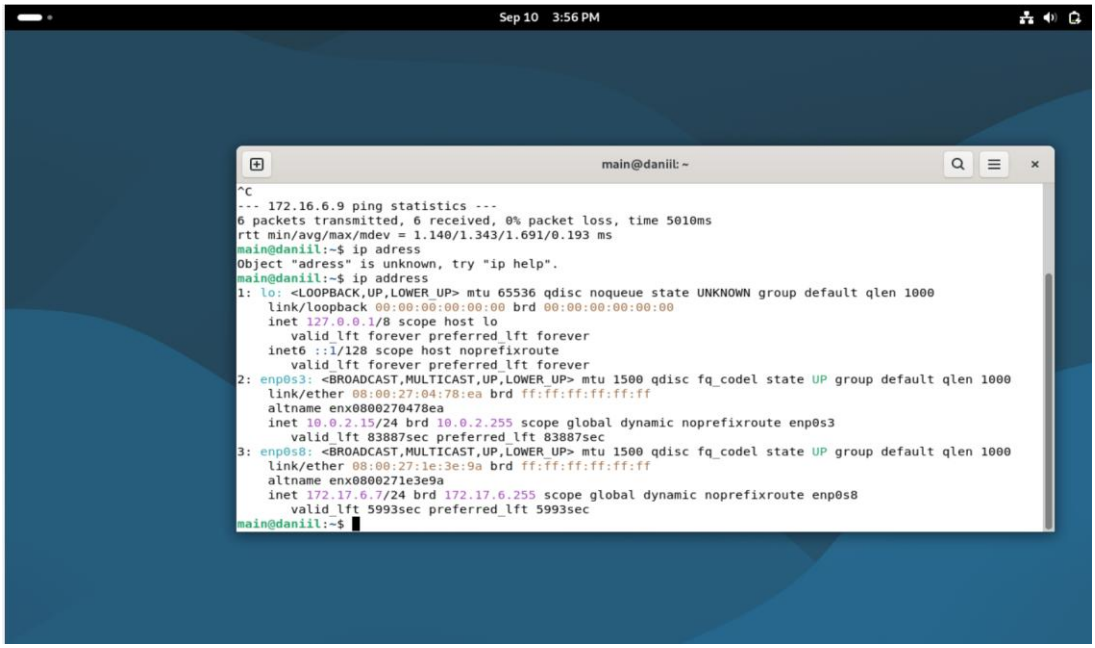


Рисунок 4 – Получение IP по DHCP

В доказательство динамического подключения можно увидеть в логах DHCP сервера запрос соответствующего IP от DHCP сервера на рисунке 5.

```
main@nikolay:~$ sudo nano /etc/kea/kea-dhcp4.conf
main@nikolay:~$ sudo cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
172.17.6.7,08:00:27:1e:3e:9a,01:08:00:27:1e:3e:9a,6000,1789050968,1,0,0,daniil,0,,0
172.17.6.7,08:00:27:1e:3e:9a,01:08:00:27:1e:3e:9a,6000,1789050971,1,0,0,daniil,0,,0
main@nikolay:~$
```

Рисунок 5 – Выдача IP по DHCP

Проверим возможность пропинговать DHCP сервер с первой машины. Результат успешен и показан на рисунке 6.

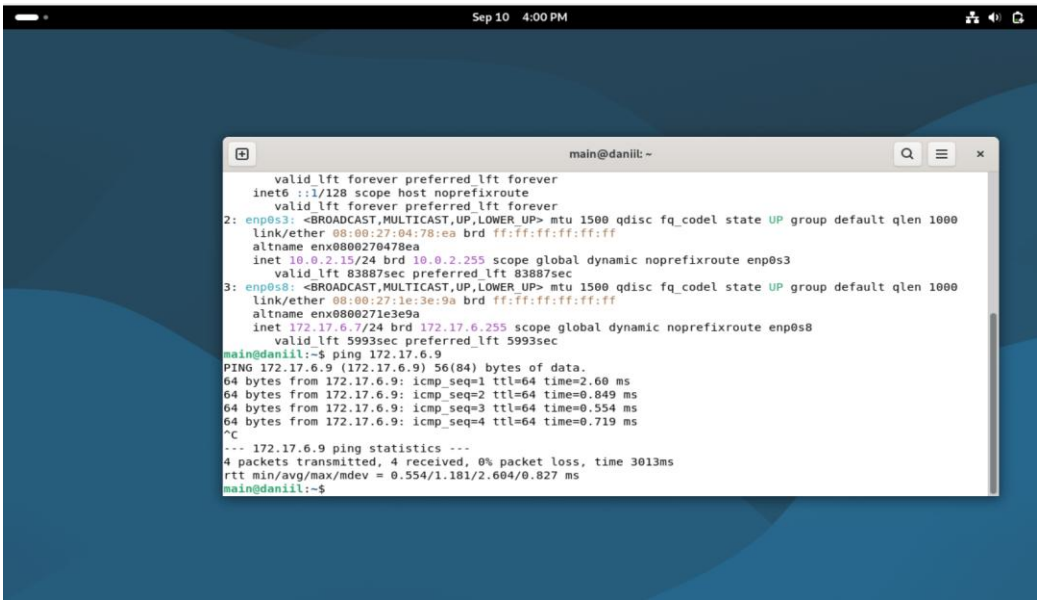


Рисунок 6 – Возможность пинга Daniil->Nikolay

Выводы

В ходе лабораторной работы была создана вторая виртуальная машина в одной локальной сети с первой. Был установлен DHCP сервер и настроен в соответствии с заданием для выдачи пула адресов, исключая свой собственный. После запуска сервера, машина смогла получить динамический айпи в локальной сети и возможность пропинговать сервер.